LASER & CNC MACHINES		Versión Documento	1.0

Base de datos de parámetros de corte por láser Max Laser CW (Potencia láser continua 1000-6000W)

Número de Serie	Versión	Fecha de Entrega	Revisión de Capítulos

Tabla de Contenido

1. Datos de corte del módulo único MFSC-1000X-50um.....3

2. Datos de corte del módulo único MFSC-1500X-50um.....5

3. Datos de corte del módulo único MFSC-2000X-50um.....7

4. Datos de corte del módulo único MFSC-3000X-50um.....9

5. Datos de corte del módulo único MFSC-4000M-50um.....12

6. Datos de corte del módulo único MFMC-6000W-100um.....15

7. Datos de corte del módulo único MFSC-6000W-100um.....19

Datos de corte del módulo único MFSC-1000X-50um

1. Parámetros de corte a 1000 Watt

1.1 Maxphotonics MFSC-1000X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 50 μm (colimación 100mm/enfoque 125mm)

Láser CW MFSC-1000X (50 μm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero al Carbón	0.8	18-20	1000	Nitro	11	2.0 Simple	0	0.6
	1	10-15		Aire	11	2.0 Simple	0	0.6
	2	4-5	1000	Oxigeno	1.5	1.0 Doble	+3	0.6
	3	2.5-3.2			0.6	1.0 Doble	+4	0.6
	4	2.3-2.8			0.6	1.0 Doble	+4	0.6
	5	1.8-2.1			0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	6	1.2-1.5			0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	8	1-1.1			0.6	1.5 Doble	+5.5	1.5
	10	0.7-0.9			0.6	1.5 Doble	+5	1.5
Acero Inoxidable	0.8	18-22	1000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	1	13-18			12	2.0 Simple	0	0.5
	2	4-6			12	2.0 Simple	-1	0.5
	3	2.5-3			12	3.0 Simple	-1.5	0.5
	4	1-1.5			14	3.0 Simple	-2	0.5
	5	0.6-0.8			16	3.0 Simple	-3	0.5
Aluminio	0.8	18-20	1000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.8
	1	10-15			12	2.0 Simple	0	0.5
	2	4-5			14	2.0 Simple	-1	0.5
	3	1-1.5			16	2.0 Simple	-1.5	0.5
Latón	1	8.0-10	1000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	2.0-2.5			14	2.0 Simple	-1	0.5
	3	0.8-1.0			16	3.0 Simple	-1.5	0.5

Nota: En el corte real, los datos pueden cambiar debido a factores como aleación, sistema, cabezal de corte, presión de aire, etc. Los parámetros son de referencía y se ven afectados por diversos factores del procesamiento real. Son adecuados para producción de lotes pequeños, para la producción grande utilice mayor potencia.

1.2 Referencia de perforación de 50 μm del núcleo de fibra MFSC-1000X de un solo módulo

Parámetros de perforación con oxígeno para acero al carbono Maxim MFSC-1000X de 10 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	1000	45	100	15	1	-2	100	
Médio	1000	45	100	12	0.6	-4	600	
Bajo	1000	45	100	8	0.6	-6	2500	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-1000X de 5 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	1000	55	1000	15	10	-2	100	
Médio	1000	50	1000	12	10	-4	500	
Bajo	1000	45	1000	8	10	-6	1000	

Los parámetros toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbono/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar según el efecto real para lograr el mejor resultado. Las perforaciones se clasifican en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.

Datos de corte del módulo único MFSC-1500X-50μm

2. Parámetros de corte a 1500 Watt

2.1 Maxphotonics MFSC-1500X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 50 μm (colimación 100mm/enfoque 125mm)

Láser CW MFSC-1500X (50 μm)								
Material	Espesor	Velocidad	Poder	Gas	Presión	Boquilla	Focus	Altura
	(mm)	(m/min)	(W)		(bar)	(mm)	(mm)	(mm)
Acero al Carbón	1	22-25	1500	Nitro/Aire	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	4-5	1500	Oxigeno	1.5	1.0 Doble	+5	0.6
	3	3-4			0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	4	2.3-2.8			0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	5	1.8-2.3			0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	6	1.8-2.3			0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	8	1.6-2.0			0.8	4.0 Doble	+2	1.5
	10	0.9-1.2			0.8	4.0 Doble	+2	1.5
	12	0.8			0.8	4.0 Doble	+2	1.5
	14	0.65			0.8	4.0 Doble	+2.5	1.5
	16	0.5			0.8	4.0 Doble	+3	1.5
Acero Inoxidable	1	20-35	1500	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	8-10			10	2.0 Simple	-1	0.5
	3	4.5-5.5			12	3.0 Simple	-1.5	0.5
	5	1.5-2.0			15	3.0 Simple	-5	0.5
	6	0.7-0.9			15	4.0 Simple	-5	0.5
Aluminio	1	15-18	1500	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	4.0-5.0			12	2.0 Simple	-1	0.5
	3	1.5-2.5			14	2.5 Simple	-1.5	0.5
	4	1.0-1.3			14	3.0 Simple	-2.5	0.5
Latón	1	12-15	1500	Nitro	10	3.0 Simple	0	0.5
	2	4.0-5.0			10	3.0 Simple	-1	0.5
	3	1.5-2.0			10	3.0 Simple	-1	0.5

Nota: En el corte real, los datos pueden cambiar debido a factores como aleación, sistema, cabezal de corte, presión de aire, material, etc. Los parámetros son referencia y se ven afectados por diversos factores del proceso real. Son adecuados únicamente para la producción pequeña y no se recomiendan para la producción grande. Utilice mayor potencia.

2.2 Referencia de perforación de 50 µm del núcleo de fibra MFSC-1500X de un solo módulo

Parámetros de perforación con oxígeno para acero al carbon Maxim MFSC-1500X de 16 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	1000	55	100	15	1	-2	200	
Médio	1000	45	100	12	0.6	-4	800	
Bajo	1000	40	100	8	0.6	-6	2000	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-1500X de 6 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	1000	55	2500	15	10	-2	200	
Médio	1000	50	2000	12	10	-4	600	
Bajo	1000	45	2000	8	10	-6	800	

Los parámetros toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbono/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar según el efecto real para lograr el mejor resultado. Las perforaciones se clasifican en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.

3. Parámetros de corte a 2000 Watt

3.1 Maxphotonics MFSC-2000X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 50 μm (colimación 100mm/enfoque 125mm)

Láser CW MFSC-2000X (50 μm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero al Carbón	1	25-30	2000	Nitro	10	2.0 Simple	-1	0.6
	2	6-8		Aire	10	2.0 Simple	+3	0.5
	2	5-6	2000	Oxigeno	1.5	1.0 Doble	+4	0.6
	3	3-4			0.8	1.0 Doble	+4	0.6
	4	2.5-3.0			0.8	1.0 Doble	+5	0.6
	5	2.2-2.6			0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	6	1.8-2.0			0.6	1.0 Doble	+5.5	0.8
	8	1.2-1.6			0.6	1.2 Doble	+5	0.8
	10	1.0-1.2			0.6	1.2 Doble	+4	0.8
	12	0.8-1.0			0.6	4.0 Doble	+4	1.0
	14	0.7-0.85			0.6	4.0 Doble	+4	1.0
	16	0.6-0.7			0.6	4.0 Doble	+4	1.0
	18	0.5-0.6			0.6	5.0 Doble	+4	1.0
	20	0.4-0.5			0.6	5.0 Doble	+4	1.0
Acero Inoxidable	1	28-35	2000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	9.0-15			10	2.0 Simple	-1	0.5
	3	6.0-7.0			12	3.0 Simple	-1.5	0.5
	4	2.8-3.5			14	3.0 Simple	-2	0.5
	5	1.5-2.5			15	3.0 Simple	-3	0.5
	6	1.0-1.5			16	3.5 Simple	-4	0.5
	8	0.7-0.9			18	4.0 Simple	-5	0.5
Aluminio / Oro	1	22-35	2000	Nitro	12	2.0 Simple	0	0.5
	2	8.0-13			12	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	4.0-4.5			14	3.0 Simple	-1	0.5
	4	2.5-3.0			15	3.0 Simple	-2	0.5
	5	1.5-2.0			16	3.0 Simple	-3	0.5
	6	0.8-1.3			16	3.5 Simple	-4	0.5

Material	Espesor	Velocidad	Poder	Gas	Presión	Boquilla	Focus	Altura
	(mm)	(m/min)	(W)		(bar)	(mm)	(mm)	(mm)
Latón	1	15-18	2000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.8
	2	6.0-8.0			10	2.0 Simple	-1	0.5
	3	2.5-3.0			12	3.0 Simple	-1.5	0.5
	4	1.0-1.3			13	3.0 Simple	-2	0.5
	5	0.7-0.8			14	3.5 Simple	-2.5	0.5
Cobre	1	20-22	2000	Oxigerno	12	3.0 Simple	-1	0.5
	2	5.5-6.5			12	3.0 Simple	-1	0.5
	3	2.0-3.0			14	3.0 Simple	-2	0.5

Nota: Al cortar acero al carbono e inoxidable con aire o nitro, se mejora la eficiencia y la estabilidad. A medida que aumenta el espesor, aumenta la probabilidad de formación de escoria. Los parámetros de datos pueden cambiar durante el corte real debido a factores como aleaciones, sistema, cabezal de corte, presión de aire, materiales, etc. Estos parámetros son referencia, se ven afectados por diversos factores del proceso. Son adecuados únicamente para la producción pequeña y no se recomiendan para la producción grande. El cobre debe cortarse con oxígeno a alta presión, ya que el aire o el nitrógeno pueden dañar fácilmente el láser.

3.2 Recomendación de perforación de 50 µm del núcleo de fibra MFSC-2000X de un solo módulo

3.2.1 Parámetros de perforación con oxígeno de acero al carbono Maxim MFSC-2000X de 20 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	2000	55	100	20	0.8	-2	200	
Médio	2000	45	100	15	0.7	-4	1000	
Bajo	2000	55	100	8	0.6	-6	2000	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-2000X de 8 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	2000	55	2500	16	10	-2	200	
Médio	2000	50	2500	12	10	-4	1000	
Bajo	2000	40	2000	8	10	-6	500	

Los parámetros toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbon/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar para lograr el mejor resultado. El corte se clasifica en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.

4. Parámetros de corte a 3000 Watt

4.1 Maxphotonics MFSC-3000X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 50 μm (colimación 100mm/enfoque 125mm)

Láser CW MFSC-3000X (50 μm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero al Carbón	1	35-40	3000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	20-25		Aire	10	2.0 Simple	-1	0.6
	2	5.0-6.0	3000	Oxigeno	1.5	1.0 Doble	+3	0.6
	3	3.5-4.5			0.8	1.0 Doble	+4	0.6
	4	3.2-4.0			0.8	1.0 Doble	+5	0.6
	5	3.0-3.5			0.8	1.0 Doble	+6	0.6
	6	2.5-3.0			0.8	1.0 Doble	+7	0.6
	8	2.0-2.3			0.8	1.2 Doble	+7	0.6
	10	1.4-1.8			0.8	1.2 Doble	+5	0.6
	12	1.2-1.4			0.8	4.0 Doble	+4	0.6
	14	0.8-0.9	2600		0.8	4.0 Doble	+4	1.0
	16	0.7-0.9			0.6	4.0 Doble	+4	1.0
	18	0.65-0.75	2400		0.6	4.0 Doble	+4	1.0
	20	0.6-0.7			0.6	5.0 Doble	+4.5	1.0
	22	0.5-0.6			0.6	5.0 Doble	+4.5	1.0
Acero Inoxidable	1	45-55	3000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	24-28			10	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	8-13			12	3.0 Simple	-1	0.5
	4	5-6			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	5	3-4			15	3.0 Simple	-3	0.5
	6	2.3-3.0			16	3.0 Simple	-4	0.5
	8	1.0-1.5			16	4.0 Simple	-5	0.5
	10	0.8-1.0			18	4.0 Simple	-7	0.5

Material	Espesor	Velocidad	Poder	Gas	Presión	Boquilla	Focus	Altura
	(mm)	(m/min)	(W)		(bar)	(mm)	(mm)	(mm)
Aluminio	1	40-50	3000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	15-20			10	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	8-10			12	3.0 Simple	-1	0.5
	4	4-5			14	3.0 Simple	-2	0.5
	5	2.5-3.5			16	3.0 Simple	-3	0.5
	6	2.0-2.3			16	3.0 Simple	-4	0.5
	8	0.8-1.3			16	3.5 Simple	-5	0.5
Latón	1	25-28	3000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	13-15			10	2.0 Simple	-1	0.5
	3	5.0-6.0			12	3.0 Simple	-1	0.5
	4	2.5-3.0			12	3.0 Simple	-2	0.5
	5	1.8-2.3			13	3.5 Simple	-2.5	0.5
	6	1.0-1.3			14	4.5 Simple	-3	0.5
Cobre	1	25-28	3000	Oxigeno	12	3.0 Simple	-1	0.5
	2	8.0-10			12	3.0 Simple	-1	0.5
	3	3.0-4.5			13	3.0 Simple	-2	0.5
	4	2.0-2.5			14	3.5 Simple	-4	0.5

Nota: Al cortar acero al carbon e inoxidable con aire o nitrógeno, se mejora la eficiencia y la estabilidad. A medida que aumenta el espesor, aumenta la probabilidad de formación de escoria. Los parámetros pueden cambiar durante el corte debido a factores como las aleaciones, sistema, cabezal de corte, presión del aire, materiales, etc. Estos parámetros son referencia de prueba, se ven afectados por diversos factores del proceso. Son adecuados para producción pequeña y no se recomiendan para la producción grande. El cobre debe cortarse con oxígeno a alta presión, ya que el aire o el nitrógeno pueden dañar fácilmente el láser.

4.2 Recomendación de 50 μm del núcleo de fibra de salida QBH del módulo único MFSC-3000X

4.2.1 Parámetros de perforación con oxígeno de acero al carbono Maxim MFSC-3000X de 22 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	3000	45	200	20	0.8	-4	200	
Médio	3000	45	150	12	0.7	-6	3000	
Bajo	3000	55	150	8	0.6	-8	2000	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-3000X de 10 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	3000	55	2500	20	10	-4	150	
Médio	3000	45	2500	12	10	-6	1000	
Bajo	3000	45	2000	8	10	-8	500	

Los parámetros de corte toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbono/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar para lograr el mejor resultado. Las perforaciones se clasifican en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.

Datos de corte del módulo único MFSC-4000X-50um

5. Parámetros de corte a 4000 Watt

5.1 Maxphotonics MFSC-4000X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 50 µm (colimación 100mm/enfoque 150mm)

Láser CW MFSC-4000X (50 µm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero al Carbón	1	40-50	4000	Nitro Aire	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	15-20			10	2.0 Simple	-1	0.6
	3	10-12			10	2.0 Simple	-1	0.6
	3	4.0-4.5	2500	Oxigeno	0.6	1.0 Doble	+4	0.6
	4	3.5-4.0	3000		0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	5	3.0-3.5	3300		0.6	1.0 Doble	+5	0.6
	6	2.6-3.2	3500		0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	8	2.0-2.3	4000		0.6	1.2 Doble	+6	0.8
	10	1.8-2.5			0.6	1.2 Doble	+6	0.8
	12	1.5-1.7	2600		0.8	4.0 Doble	+5	1.0
	14	1.2-1.4			0.8	4.0 Doble	+5	1.0
	16	1.0-1.2			0.7	4.0 Doble	+5	1.0
	18	0.7-0.8			0.7	4.0 Doble	+5	1.5
	20	0.6-0.7			0.7	4.0 Doble	+5	1.5
	22	0.5-0.6			0.6	5.0 Doble	+5	1.5
	25	0.4-0.5			0.6	5.0 Doble	+5	1.5
Acero Inoxidable	1	50-60	4000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	20-25			10	2.0 Simple	-1	0.5
	3	10-13			12	3.0 Simple	-1.5	0.5
	4	8-10			13	3.0 Simple	-2	0.5
	5	4-5			14	3.0 Simple	-2	0.5
	6	3.5-4.0			15	3.0 Simple	-2	0.5
	8	1.5-2.0			16	4.0 Simple	-3	0.5
	10	1.2-1.5			18	4.0 Simple	-4	0.5
	12	0.7-1.0			18	5.0 Simple	-5	0.5
	14	0.6-0.8			18	5.0 Simple	-8	0.5
	16	0.3-0.5			20	5.0 Simple	-8	0.5

Láser CW MFSC-4000X (50 µm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Aluminio	1	30-50	4000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	20-24			12	2.0 Simple	0	0.6
	3	10-13			14	3.0 Simple	-1	0.6
	4	4-5			14	3.0 Simple	-2	0.5
	5	3-4			15	3.0 Simple	-3	0.5
	6	2-3			15	3.0 Simple	-3	0.5
	8	1.4-1.8			16	4.0 Simple	-3	0.5
	10	0.8-1.1			16	4.0 Simple	-5	0.5
	12	0.6-0.8			18	5.0 Simple	-5.5	0.5
Latón	1	30-35	4000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.5
	2	15-20			10	2.0 Simple	-1	0.5
	3	8-10			12	3.0 Simple	-1	0.5
	4	5.0-6.0			13	3.0 Simple	-2	0.5
	5	2.0-3.0			13	3.5 Simple	-2.5	0.5
	6	2.0-2.5			14	3.5 Simple	-3	0.5
	8	1.0-1.2			14	4.5 Simple	-3.5	0.5
Cobre	1	26-30	4000	Oxigeno	10	3.0 Simple	-1	0.5
	2	10-13			12	3.0 Simple	-1	0.5
	3	5.5-6.5			12	3.0 Simple	-2	0.5
	4	2.0-3.0			14	3.5 Simple	-4	0.5

Nota: Al cortar acero al carbon e inoxidable con aire o nitrógeno, se mejora la eficiencia y la estabilidad. A medida que aumenta el espesor, aumenta la probabilidad de formación de escoria. Los parámetros pueden cambiar durante el corte debido a factores como las aleaciones, sistema, cabezal de corte, presión del aire, materiales, etc. Estos parámetros son referencia, que se ven afectados por diversos factores del proceso. Son adecuados para producción pequeña no se recomiendan para producción grande. El cobre debe cortarse con oxígeno a alta presión, ya que el aire o el nitrógeno pueden dañar fácilmente el láser

5.2 Módulo único MFSC-4000M QBH, núcleo de fibra de salida, referencia de perforación de 50 μm

5.2.1 Parámetros de corte de acero al carbon Maxim MFSC-4000M de 25 mm (como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	4000	45	200	20	0.6	-4	200	
Médio	4000	45	200	12	0.6	-6	1500	
Bajo	4000	50	200	8	0.6	-10	1000	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-4000X de 12 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	4000	55	3000	20	10	-2	150	
Médio	4000	50	2500	15	10	-4	1000	
Bajo	4000	45	1000	10	10	-8	500	

Los parámetros de corte toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbon/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar para lograr el mejor resultado. Las perforaciones se clasifican en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.

6. Parámetros de corte a 6000 Watt

6.1 Maxphotonics MFMC-6000X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 100 µm (colimación 100mm/enfoque 150mm)

Láser CW MFMC-6000X (100 µm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero al Carbón	1	50-55	6000	Nitro Aire	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	25-31			12	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	15-20			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	4	8-10			14	3.0 Simple	-3	0.5
	5	6-7			16	3.5 Simple	-3.5	0.5
	6	5-6			18	3.5 Simple	-4	0.5
	3	3.6-4.2	3000	Oxigeno	0.6	1.0 Doble	+6.5	0.6
	4	3.3-3.8			0.6	1.0 Doble	+6.5	0.6
	5	3-3.5	3500		0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	6	2.5-3.0	4000		0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	8	2.2-2.7	5000		0.6	1.2 Doble	+6	0.6
	10	2.0-2.4	6000		0.6	1.2 Doble	+7	0.6
	12	1.8-2.1			0.6	1.2 Doble	+9	0.6
	14	1.4-1.7			0.5	1.4 Doble	+12	0.6
	16	0.9-1.2	2200		0.5	5.0 Doble	+3.5	0.6
	18	0.7-1.0			0.5	5.0 Doble	+3.5	1.5
	20	0.6-0.8	2300		0.5	5.0 Doble	+3.5	1.5
	22	0.55-0.65	2400		0.5	5.0 Doble	+3.5	1.5
	25	0.4-0.6	6000		0.85	1.6 Simple	13	0.4

Láser CW MFMC-6000X (100 µm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero Inoxidable	1	55-60	6000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	28-31			12	2.0 Simple	0	0.5
	3	18-21			12	3.0 Simple	-0.5	0.5
	4	12-14			12	3.0 Simple	-1	0.5
	5	7-9			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	6	6-8			14	4.0 Simple	-2	0.5
	8	3.0-3.8			16	4.0 Simple	-4	0.5
	10	2-2.2			16	4.5 Simple	-7.5	0.5
	12	1.2-1.5			18	4.5 Simple	-8	0.5
	14	1.0-1.2			16	4.5 Simple	-10	0.5
	16	0.8-0.9			18	4.5 Simple	-11.5	0.5
	18	0.7-0.8			18	5.0 Simple	-12.5	0.5
	20	0.6-0.7			18	5.0 Simple	-13	0.5
	22	0.4-0.5			20	6.0 Simple	-13	0.5
	25	0.1-0.2			25	6.0 Simple	5	0.5
Aluminio	1	55-60	6000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	25-28			10	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	14-16			14	3.0 Simple	-1	0.5
	4	10-12			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	5	6-8			15	3.0 Simple	-2	0.5
	6	5.0-6.0			16	4.0 Simple	-2.5	0.5
	8	2.5-3.0			16	4.0 Simple	-2.5	0.5
	10	2.0-2.5			18	4.0 Simple	-3	0.5
	12	1.0-1.5			18	4.0 Simple	-4	0.5
	14	0.9-1.1			20	5.0 Simple	-5	0.5
	16	0.8-0.9			20	5.0 Simple	-7	0.5
	18	0.7-0.8			25	5.0 Simple	-9	0.5
	20	0.5-0.7			25	5.0 Simple	-10	0.5

Láser CW MFMC-6000X (100 μm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Latón	1	40-50	6000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	20-25			12	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	8.0-10			12	3.0 Simple	-1	0.5
	4	6.0-7.0			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	5	5.5-6.5			14	4.0 Simple	-2	0.5
	6	5.0-6.0			16	4.0 Simple	-2	0.5
	8	2.5-3.0			16	4.0 Simple	-3	0.5
	10	2.0-2.2			16	4.0 Simple	-3	0.5
	12	1.0-1.3			18	5.0 Simple	-7	0.5
	16	0.8-1.0			18	5.0 Simple	-8	0.5
	20	0.1-0.2			20	5.0 Simple	-10	0.5
Cobre	1	28-32	6000	Oxigeno	10	3.0 Simple	-1	0.5
	2	11-14			10	3.0 Simple	-1	0.5
	3	6.0-8.0			12	3.5 Simple	-2	0.5
	4	5.5-6.5			12	3.5 Simple	-3	0.5
	5	4.5-5.5			13	4.5 Simple	-3	0.5
	6	2.5-3.5			14	5.0 Simple	-4	0.5
	8	1.5-2.0			16	5.0 Simple	-5	0.5

Nota: Al cortar acero al carbono e inoxidable con aire o nitrógeno, se mejora la eficiencia y la estabilidad. A medida que aumenta el espesor, aumenta la probabilidad de formación de escoria. Los parámetros de datos pueden cambiar durante el corte debido a factores como las aleaciones, sistema, cabezal de corte, presión de aire, materiales, etc. *Estos parámetros son referencia, que se* ven afectados por diversos factores del proceso. Son adecuados para producción pequeña y no se recomiendan para producción grande.

Láser de mayor potencia. El cobre debe cortarse con oxígeno a alta presión, ya que el aire o el nitrógeno pueden dañar fácilmente el láser.

6.2 Referencia de perforación de 100 μm del núcleo de fibra MFMC-6000W multimódulo

6.2.1 Parámetros de corte de acero al carbon 25 mm de Maxim MFMC-6000W (como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	6000	50	100	20	0.6	-4	200	
Médio	6000	45	100	12	0.6	-6	1500	
Bajo	6000	45	300	8	0.7	-10	1000	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-6000X de 20 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	6000	55	3000	20	10	-8	200	
Médio	6000	45	2500	12	10	-12	1500	
Bajo	6000	45	2000	8	10	-16	1000	

Los parámetros de corte toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbon/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar para lograr el mejor resultado. Las perforaciones se clasifican en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.

6. Parámetros de corte a 6000 Watt

6.1 Maxphotonics MFSC-6000X QBH, núcleo de fibra, parámetros de corte de 100 µm (colimación 100mm/enfoque 150mm)

Láser CW MFSC-6000X (100 µm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero al Carbón	1	60-80	6000	Nitro Aire	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	40-45			12	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	23-28			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	4	15-20			14	3.0 Simple	-3	0.5
	5	10-13			16	3.5 Simple	-3.5	0.5
	6	7-9			18	3.5 Simple	-4	0.5
	3	3.6-4.5	3000	Oxigeno	0.6	1.0 Doble	+6.5	0.6
	4	3.2-3.5			0.6	1.0 Doble	+6.5	0.6
	5	2.6-3.2	3500		0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	6	2.5-2.8	4000		0.6	1.0 Doble	+6	0.6
	8	2.2-2.5	5000		0.6	1.2 Doble	+6	0.6
	10	2.0-2.2	6000		0.6	1.2 Doble	+7	0.6
	12	1.8-2.0			0.6	1.2 Doble	+9	0.6
	14	1.4-1.7			0.5	1.4 Doble	+12	0.6
	16	0.9-1.2	2200		0.5	5.0 Doble	+3.5	0.6
	18	0.7-1.0			0.5	5.0 Doble	+3.5	1.5
	20	0.6-0.8	2300		0.5	5.0 Doble	+3.5	1.5
	22	0.55-0.65	2400		0.5	5.0 Doble	+3.25	1.5
	25	0.4-0.6	6000		0.85	1.6 Simple	13	0.4

Láser CW MFSC-6000X (100 µm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Acero Inoxidable	1	60-80	6000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	30-35			12	2.0 Simple	0	0.5
	3	20-24			12	3.0 Simple	-0.5	0.5
	4	13-16			12	3.0 Simple	-1	0.5
	5	9-12			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	6	6.0-8.5			14	4.0 Simple	-2	0.5
	8	3.0-4.8			16	4.0 Simple	-4	0.5
	10	1.8-2.5			16	4.5 Simple	-7.5	0.5
	12	1.5-1.8			18	4.5 Simple	-8	0.5
	14	0.8-1.2			16	4.5 Simple	-10	0.5
	16	0.7-0.95			18	4.5 Simple	-11.5	0.5
	18	0.6-0.7			18	5.0 Simple	-12.5	0.5
	20	0.5-0.6			18	5.0 Simple	-13	0.5
	22	0.4-0.5			20	6.0 Simple	-13	0.5
	25	0.1-0.2			25	6.0 Simple	5	0.5
Aluminio	1	60-80	6000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	30-45			10	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	20-28			14	3.0 Simple	-1	0.5
	4	12-15			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	5	6-8			15	3.0 Simple	-2	0.5
	6	5-6			16	4.0 Simple	-2.5	0.5
	8	3.1-3.5			16	4.0 Simple	-2.5	0.5
	10	2.0-2.5			18	4.0 Simple	-3	0.5
	12	1.0-1.3			18	4.0 Simple	-4	0.5
	14	0.8-1.1			20	5.0 Simple	-5	0.5
	16	0.5-0.8			20	5.0 Simple	-7	0.5
	18	0.4-0.6			25	5.0 Simple	-9	0.5
	20	0.4-0.55			25	5.0 Simple	-10	0.5

Láser CW MFSC-6000X (100 μm)								
Material	Espesor (mm)	Velocidad (m/min)	Poder (W)	Gas	Presión (bar)	Boquilla (mm)	Focus (mm)	Altura (mm)
Latón	1	40-50	6000	Nitro	10	2.0 Simple	0	0.6
	2	20-25			12	2.0 Simple	-0.5	0.5
	3	8.0-10			12	3.0 Simple	-1	0.5
	4	6.5-7.5			14	3.0 Simple	-1.5	0.5
	5	5.5-6.5			14	4.0 Simple	-2	0.5
	6	5.0-6.0			16	4.0 Simple	-2	0.5
	8	3.0-4.0			16	4.0 Simple	-3	0.5
	10	2.0-2.5			16	4.0 Simple	-3	0.5
	12	1.0-1.5			18	5.0 Simple	-7	0.5
	16	0.7-1.0			20	5.0 Simple	-9	0.5
	20	0.1-0.2			20	5.0 Simple	-10	0.5
Cobre	1	30-35	6000	Oxigeno	10	3.0 Simple	-1	0.5
	2	12-15			10	3.0 Simple	-1	0.5
	3	7.0-9.0			12	3.0 Simple	-2	0.5
	4	6.0-7.0			12	3.5 Simple	-3	0.5
	5	5.0-6.0			13	4.5 Simple	-4	0.5
	6	2.5-3.5			14	5.0 Simple	-5	0.5
	8	1.5-2.0			14	5.0 Simple	-5	0.5

Nota: Al cortar acero al carbono e inoxidable con aire o nitrógeno, se mejora la eficiencia y la estabilidad. A medida que aumenta el espesor, aumenta la probabilidad de formación de escoria. Los parámetros de datos pueden cambiar durante el corte debido a factores como las aleaciones, sistema, cabezal de corte, presión de aire, materiales, etc. Estos parámetros son referencia, que se ven afectados por diversos factores del proceso. Son adecuados para producción pequeña y no se recomiendan para producción grande.

Láser de mayor potencia. El cobre debe cortarse con oxígeno a alta presión, ya que el aire o el nitrógeno pueden dañar fácilmente el láser.

7.2 Referencia de perforación de 100 μm del núcleo de fibra MFSC-6000W multimódulo

7.2.1 Parámetros de corte de acero al carbon 25 mm de Maxim MFSC-6000W (como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	6000	50	100	20	0.6	-4	200	
Médio	6000	45	100	12	0.6	-6	1500	
Bajo	6000	45	300	8	0.7	-10	1000	

Parámetros de perforación de nitrógeno de acero inoxidable Maxim MFSC-6000X de 20 mm (solo como referencia)

Escenario	Poder	Ciclo	Frecuencia	Altura Boquilla	Presión	Focus	Tiempo Perforación	Detener Gas
	(W)	(%)	(Hz)	(mm)	(bar)	(mm)	(ms)	(ms)
Alto	6000	55	3000	20	10	-8	200	
Médio	6000	45	2500	12	10	-12	1500	
Bajo	6000	45	2000	8	10	-16	1000	

Los parámetros de corte toman como ejemplo el espesor máximo de acero al carbon/inoxidable que se puede penetrar con la corriente. Ofrecen un amplio rango de ajuste. El ciclo de trabajo, la frecuencia y otros parámetros se pueden ajustar para lograr el mejor resultado. Las perforaciones se clasifican en orden, siendo la posición más alta la perforación de primer nivel, y así sucesivamente.